



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Nombre de la asignatura

Escribir el título del docu-
mento

Actividad de la asignatura

presentada por: Nombre y Apellidos de los autores

Profesor: Nombre del profesor

Fecha: introducir fecha

Índice de contenidos

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
Resumen	IV
Abstract	V
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivos generales	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Enunciado del problema	4
4. Desarrollo del Trabajo	5
4.1. Modulación y Medición Logarítmica	5
4.2. Elección, Incertidumbre y Entropía	5
4.3. Teorema Fundamental para un Canal sin Ruido	6
5. Conclusiones	7
Bibliografía	8

Índice de figuras

Fijaos que SOLO aparece el título de cada figura, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY FIGURAS)

Índice de tablas

Fijaos que SOLO aparece el título de cada tabla, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY TABLAS)

Resumen

En esta Sección se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: esta página).

Este resumen debe incluir el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones (obviamente, todo muy resumido, pero así se sabe de un vistazo lo que se va uno a encontrar a continuación).

En general, los conceptos deben estar claramente explicados (de forma resumida, repetido) para que el propio resumen sea autoconsistente.

Palabras clave: se deben incluir de 4 a 6 conceptos clave en español, significativos para el contenido del Trabajo (pueden ser conceptos formados por más de una palabra, pero DEBEN ser significativos). Por favor no incluir siglas, y todas las palabras en minúsculas

Abstract

This Section should include the english version of the previous Resumen.

Keywords: please include between 4 to 6 key concepts in english, relevant to the content of this report (each concept might include multiple words). Please, do not include acronims and all words should be lower letters.

Nombre y Apellidos de los autores

1. Introducción

En la Introducción se debe resumir de forma esquemática pero suficientemente clara lo esencial de cada una de las partes del trabajo y, sobre todo, aprovechar para explicar conceptos que puedan ser de utilidad después.

La lectura de esta parte debe contextualizar perfectamente todo el Trabajo y debe estar PLAGADA DE REFERENCIAS (más adelante se describe cómo hacerlo).

Es una parte muy importante de la memoria. Las ideas principales a transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su importancia, esbozo de los objetivos generales a grandes rasgos y un adelanto de la contribución que esperas hacer.

A modo de guía, la Introducción debe contener estos tres apartados:

- Motivación / justificación del tema a tratar
- Planteamiento del Trabajo (atención a la mayúscula de "Trabajo": cuando nos referimos a nuestro documento, ese Trabajo va en mayúscula)
- Estructura del Trabajo

ATENCIÓN, CÓMO REFERENCIAR.

A continuación vamos a ver qué son, qué no son y para qué sirven las referencias bibliográficas:

- las referencias NO están para rellenar
- las referencias SÍ son un TRIBUTO a las personas que hicieron en primer lugar una investigación o aportaron una idea
- la referencias citan trabajo que acompaña una idea o un concepto, NO se usa UNA referencia para todo un párrafo que aglutina diferentes conceptos
- deben citarse LOS TRABAJOS ORIGINALES DE LOS AUTORES, y no un libro de texto donde he visto que hablan de algo

- os libros de texto se pueden referenciar excepcionalmente, porque el libro es sobresaliente y conocido en el campo y/o porque quiero apoyarme en una explicación conocida para un determinado concepto o cuestión, pero no como origen del concepto del que se habla

VEAMOS EJEMPLOS DE CITAS.

Vamos a ver los dos tipos de citas que vamos a utilizar normalmente en los trabajos y actividades:

- CITA INDIRECTA: estamos hablando de algo e introducimos la referencia sobre la que apoyamos esa idea. Por ejemplo, hablando de los procesadores de texto, LATEX (?) es tipo de editor con el que se consiguen resultados de gran calidad
- CITA DIRECTA: nos referimos directamente a un trabajo y lo citamos. Por ejemplo, según ?, la liga de fútbol inglesa debe tener torneos de desempate

Según el párrafo anterior con la cita indirecta aparecerá entre paréntesis el apellido y el año, separados por una coma; en el caso de varios autores, podrán aparecer hasta tres apellidos y, cuando son más, aparecerá el primero seguido de .^{et al.} (y después el año separado con una coma). Con la cita directa solo va entre paréntesis el año, pero no los autores. Podéis mirar el apartado de Bibliografía para ver cómo han quedado estas citas.

En esta Actividad, cuando vamos a resolver problemas, PUEDE utilizarse libros de texto como referencias de procedimientos matemáticos que vamos a utilizar, pero sin olvidar el párrafo anterior. Es decir, sería conveniente citar ARTÍCULOS ORIGINALES de donde surgieron esos desarrollos.

Para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf

2. Objetivos

Esquematizar claramente los objetivos del trabajo, las ideas que queremos demostrar. Podemos tener varios tipos de objetivos. Por ejemplo, podemos tener un número de objetivos generales y otro de objetivos específicos. Deben ordenarse claramente.

2.1. Objetivos generales

Aquí vamos a exponer los objetivos generales. Es una forma de dar perspectiva al Trabajo. Debemos ser ambiciosos en esta exposición

2.2. Objetivos específicos

En esta Sección vamos a dar detalles concretos de lo que queremos conseguir. Por tanto, estos objetivos van al detalle.

3. Enunciado del problema

Esquematizar claramente los enunciados de los problemas, cuestiones o las ideas que queremos demostrar. Podemos extender el enunciado de la Actividad para mejorarlo o para dejar más claro aquello que vamos a solucionar.

4. Desarrollo del Trabajo

4.1. Modulación y Medición Logarítmica

El artículo de Shannon señala que el desarrollo de métodos como PCM (*Pulse Code Modulation*) y PPM (*Pulse Position Modulation*) ha intensificado la necesidad de una teoría general de la comunicación. El autor menciona que estos sistemas permiten intercambiar ancho de banda por relación señal/ruido, aunque no detalla en esta sección el mecanismo físico de dicho intercambio. El PCM implica la digitalización de señales mediante muestreo [Reeves \(1942\)](#), mientras que el PPM utiliza la posición temporal de los pulsos [Deloraine y Labin \(1941\)](#). La mención de Shannon a este intercambio” sugiere que la ingeniería de la época ya manipulaba estas variables para combatir el ruido, pero carecía de una estructura matemática que unificara estos fenómenos, tarea que el autor se propone resolver extendiendo los trabajos previos de Nyquist y Hartley.

En cuanto a la cuantificación de la información, Shannon justifica el uso de una función logarítmica basándose en tres argumentos fundamentales. Primero, destaca su utilidad práctica, ya que los parámetros de ingeniería suelen variar de forma lineal con el logaritmo de las posibilidades. Segundo, argumenta que es una medida más cercana a la intuición, pues se percibe la capacidad de almacenamiento de forma aditiva y no multiplicativa. Finalmente, señala su idoneidad matemática, dado que simplifica operaciones de cálculo y análisis estadístico. Se considera que estos motivos son plenamente válidos: el uso del logaritmo no solo facilita la manipulación técnica de los datos al introducir unidades como el *bit*, sino que establece un marco proporcional donde la complejidad del sistema se traduce en una métrica manejable y coherente con la realidad física de los dispositivos de comunicación.

4.2. Elección, Incertidumbre y Entropía

En el apartado sexto, Shannon introduce el Teorema 2 para definir la entropía H como la medida única de incertidumbre. Al analizar la Figura 7, que representa la función $H = -(p \log p + q \log q)$, se extraen conclusiones fundamentales sobre la naturaleza de la información. En el caso $p = 0,5$, la entropía alcanza su valor máximo de 1 bit; esto indica que, ante la equiprobabilidad de dos eventos, la incertidumbre es total y la elección es

máxima. Por el contrario, en los casos extremos $p = 0$ y $p = 1$, la entropía desaparece ($H = 0$). Esto se debe a que el resultado es predecible: un evento es imposible o seguro, respectivamente. En consecuencia, se concluye que la entropía no cuantifica el mensaje en sí, sino la "sorpresa." libertad de elección: la información solo se produce cuando existe incertidumbre previa sobre el resultado.

4.3. Teorema Fundamental para un Canal sin Ruido

El Teorema 9 de Shannon establece la relación definitiva entre la entropía de la fuente (H) y la capacidad del canal (C). La conclusión principal es que es posible transmitir información a una tasa promedio de C/H símbolos por segundo, pero es físicamente imposible superar dicho límite. Este teorema demuestra que la entropía no es solo un concepto abstracto, sino que determina el límite práctico de compresión de datos: mediante un código eficiente, el mensaje puede compactarse hasta que cada símbolo transporte, en promedio, una cantidad de información cercana a su entropía. Se deduce que la capacidad del canal actúa como un cuello de botella físico; si la fuente genera información a un ritmo superior a lo que el canal puede procesar ($H > C$), la transmisión íntegra se vuelve imposible. Así, el éxito de la comunicación depende de equilibrar la riqueza estadística del mensaje con los recursos del medio.

4.4. El Canal Discreto con Ruido

En el apartado 13, Shannon analiza cómo la redundancia permite combatir el ruido en un canal. Inicialmente, se podría deducir que repetir el mensaje reduciría la velocidad de transmisión hacia cero a medida que buscamos un error inexistente. Sin embargo, el Teorema 11 demuestra que es posible transmitir información a una tasa $R < C$ con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña mediante una codificación adecuada. El envío redundante, por tanto, no implica necesariamente una caída en la velocidad real de comunicación, sino que es la herramienta para alcanzar la capacidad C . Como conclusión, se extrae que la capacidad del canal con ruido no es un límite de velocidad "sucio", sino el límite máximo de información "limpia" que el medio puede sostener; cualquier intento de transmitir por encima de C resultará inevitablemente en una pérdida de información o equívoco proporcional al exceso.

5. Conclusiones

Las conclusiones es otra parte muy IMPORTANTE de la memoria. Deben ser muy claras. Si es posible se pueden itemizar o, mejor, poner un párrafo por idea con un pequeño título ilustrativo. En cualquier caso debe incluir los logros conseguidos y la importancia de los mismos, siempre desde un punto de vista crítico y resaltando las partes importantes.

Bibliografía

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423; 27(4), 623-656. Reimpreso con correcciones.

Deloraine, E. M. y Labin, E. (1941). Pulse time modulation. *Electrical Communication*, 20(2), 91-101.

Reeves, A. H. (1942). *Electric signaling system* (U.S. Patent No. 2,272,070). U.S. Patent and Trademark Office.